LAPORAN RINGKASAN & WAWASAN AKADEMIK

Undip Global Classroom (UGC) - Transforming Libraries through Information Technology

Mata Kuliah / Kegiatan	Undip Global Classroom (UGC) & Tugas 2 Praktik Aplikasi Teknologi Informasi
Topik Pemaparan	Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries
Narasumber Utama	Dr. Intan Yusrina Zairon (Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia)
Institusi Penyelenggara	Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

1. Pendahuluan dan Latar Belakang Kegiatan

Kegiatan Undip Global Classroom (UGC) merupakan inisiatif akademik bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro untuk memperluas cakrawala berpikir mahasiswa dalam merespons transformasi digital di ranah keilmuan perpustakaan dan sains informasi. Pada sesi ini, narasumber menyampaikan pemaparan komprehensif bertajuk "Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries". Pemaparan ini menyoroti bagaimana teknologi berkembang (emerging technologies) dan rancangan pengalaman pengguna (user experience/UX) secara fundamental merestrukturisasi operasional, layanan, serta arsitektur fisik maupun digital perpustakaan masa depan (Smart Libraries).

2. Ringkasan Eksekutif Pemaparan Materi

Berdasarkan sajian materi presentasi narasumber, pembahasan utama terbagi ke dalam dua pilar teknologi unggulan yang saat ini menjadi akselerator utama transformasi perpustakaan cerdas:

2.1 Implementasi Extended Reality (AR, VR, dan MR)

Narasumber menguraikan kerangka pemanfaatan Extended Reality (XR) yang mencakup tiga spektrum utama teknologi visual imersif dalam dunia perpustakaan:

- **Augmented Reality (AR):** Teknologi yang menumpangkan informasi digital (digital information overlaid) di atas lingkungan fisik nyata secara real-time. Dalam konteks perpustakaan, AR dimanfaatkan untuk penunjuk arah rak otomatis (AR-assisted navigation), pemindaian label buku interaktif, hingga visualisasi metadata 3D saat pemustaka berjalan di area koleksi.

- **Virtual Reality (VR):** Teknologi yang menyajikan simulasi lingkungan digital secara utuh (fully simulated environments) untuk eksplorasi dan pembelajaran imersif. Aplikasi VR di perpustakaan meliputi tur perpustakaan virtual (Virtual Library tours), laboratorium simulasi pembelajaran (spatial learning environments), dan rekonstruksi objek bersejarah.
- **Mixed Reality (MR):** Teknologi yang mengintegrasikan konten digital secara spasial dan responsif dengan lingkungan fisik sekitarnya. MR memungkinkan pemustaka berinteraksi dengan model digital 3D secara kolaboratif dalam ruang fisik perpustakaan, seperti pada pameran imersif (immersive exhibitions) dan arsip sejarah interaktif (interactive historical archives).

2.2 Studi Kasus: Layanan Perpustakaan Akademik Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)

Untuk memberikan gambaran nyata penerapan teknologi cerdas, narasumber menyajikan studi kasus implementasi AI pada institusi pendidikan tinggi (seperti Universitas South Florida dengan sistem 'LINK AI Chatbot'):

- **Dukungan Layanan 24/7:** Asisten AI memberikan bantuan tanpa henti selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk menjawab pertanyaan umum perpustakaan, validasi keanggotaan, dan akses basis data.
- **Navigasi Sumber Daya dan Layanan:** Memandu pengguna secara presisi dalam menemukan repositori institusi, e-journal, katalog online (OPAC), hingga reservasi ruang diskusi.
- **Eskalasi ke Pustakawan (Human Escalation):** Sistem AI dirancang untuk memisahkan kueri rutin dari kueri penelusuran kompleks. Jika kueri membutuhkan analisis mendalam, sistem secara otomatis merujuk pemustaka kepada pustakawan pakar.
- **Pengembangan Berbasis Masukan Pengguna:** Platform dikembangkan melalui siklus evaluasi berkelanjutan berbasis masukan pengguna (user input and testing) untuk memastikan daya guna dan akurasi respons.

3. Wawasan Baru (New Insights) dan Analisis Akademik

Melalui partisipasi dalam kegiatan UGC ini, diperoleh sejumlah wawasan baru yang signifikan mengenai pergeseran paradigma keilmuan perpustakaan dan sains informasi:

- **Redefinisikan Ruang Perpustakaan (Dari Fisik ke Imersif):** Perpustakaan tidak lagi didefinisikan sebatas bangunan fisik penyimpan buku, melainkan sebagai 'Immersive Spatial Environment'. Integrasi teknologi XR mengubah perpustakaan menjadi pusat pengalaman multisensori di mana pengetahuan dapat divisualisasikan dan diinteraksikan secara langsung.
- **Sinergi Artificial Intelligence dan Human-in-the-Loop:** Penerapan AI Chatbot seperti LINK AI membuktikan bahwa AI hadir bukan untuk menggantikan peran pustakawan, melainkan mengeliminasi beban administratif rutin. Hal ini memungkinkan pustakawan beralih fokus menjadi analis informasi, kurator data, dan mitra riset tingkat tinggi.

- **Pentingnya Human-Centered User Experience (UX):** Teknologi canggih seperti AR/VR/MR maupun AI akan kehilangan efektivitasnya jika tidak dirancang dengan fokus pada pengalaman pengguna (UX). Keberhasilan perpustakaan cerdas sangat bergantung pada kemudahan navigasi, inklusivitas antarmuka, dan efisiensi pencarian informasi.
- **Transformasi Kompetensi Pustakawan Masa Depan:** Pustakawan modern dituntut memiliki kecakapan ganda (hybrid skills), yang mengombinasikan literasi informasi tradisional dengan literasi digital, penguasaan metadata 3D, etika AI, serta pengelolaan arsitektur informasi digital.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi Penerapan

Pemaparan materi dalam Undip Global Classroom ini membuka pandangan strategis mengenai arah perkembangan perpustakaan di era digital. Pemutakhiran layanan perpustakaan berbasis teknologi imersif dan AI merupakan keniscayaan untuk mempertahankan relevansi institusi informasi di tengah generasi pemustaka digital native.

Sebagai langkah konkrit, institusi perpustakaan akademik direkomendasikan untuk menyusun peta jalan (roadmap) digitalisasi imersif secara bertahap, dimulai dari pengadopsian asisten AI cerdas untuk layanan referensi dasar, hingga pengembangan fasilitas ruang belajar spasial berbasis Virtual Reality untuk mendukung kegiatan riset dan pembelajaran kolaboratif.